Faculté des Sciences Dhar El Mahraz

Département de Physique

Master : M2A S2

Module : Technologie des capteurs

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX PRATIQUES TP N° : 2

Professeur. Mr : MOHAMMED FATTAH

Réalisée par : Dnaya Nouhaila

Année Universitaire : 2025/2026

Table des matières

Table des matières 2
Introduction Générale 3
1.Présentation du Matériel et de l'Environnement d'Étude 4
1.1 Les Capteurs (Entrées) 4
Capteur de température DHT11 4
Capteur de mouvement PIR 4
Capteur à ultrasons HC-SR04 4
1.2 Les Actionneurs & Affichage (Sorties) 4
1.3 Matériel de Connexion et Protection 6
Breadboard (Plaque d'essai) 6
Résistances 6
Fils de connexion (Jumper Wires) 6
2. Réalisation et Développement 7
2.1. Présentation du système : 7
2.2 Objectif : 7
2.3 Schéma de câblage : 8
2.4 Code source: 9
2.5 Interpretation: 12
2.6 Lien wokwi: 13
Conclusion: 14
Bibliographie : 15

Introduction Générale

L'évolution des systèmes embarqués et de l'Internet des Objets (IoT) a favorisé le développement des habitations intelligentes capables d'améliorer la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique. Grâce à l'utilisation de microcontrôleurs tels que **Arduino Uno**, il est possible d'intégrer plusieurs capteurs et actionneurs afin d'automatiser différentes fonctions d'une maison.

Ce travail pratique a pour objectif de concevoir un système de gestion intelligente d'une habitation en exploitant plusieurs capteurs, notamment un capteur de mouvement **PIR**, un capteur à ultrasons **HC-SR04** et un capteur de température **DHT11**. Les informations acquises sont utilisées pour commander différents actionneurs, tels que l'éclairage, les alarmes, un servomoteur simulant une porte automatique, un système de chauffage ainsi qu'un écran LCD destiné à afficher les données du système en temps réel. Cette application permet de mettre en pratique les notions d'acquisition de données, de prise de décision et de commande automatique étudiées au cours des travaux pratiques précédents.

1.Présentation du Matériel et de l'Environnement d'Étude

Le système est constitué des composants suivants :

1.1 Les Capteurs (Entrées)

Capteur de température DHT11

Mesure la température ambiante et le taux d'humidité. Il permettra de décider si le chauffage doit être activé.

Capteur de mouvement PIR

Détecte les rayonnements infrarouges émis par les corps en mouvement. Parfait pour une fonction d'alarme de sécurité ou pour allumer automatiquement l'éclairage.

Capteur à ultrasons HC-SR04

Mesure les distances en calculant le temps mis par une onde ultrasonore pour faire un aller-retour vers un obstacle. Utile pour détecter une approche ou mesurer un niveau.

1.2 Les Actionneurs & Affichage (Sorties)

Écran LCD 16×2 avec interface I2C

Permet d'afficher les informations textuelles (ex : "Temp : 22°C", "Alerte Intrusion").

- L'avantage de l'I2C : Au lieu d'utiliser une dizaine de fils, ce module permet de brancher l'écran avec seulement 4 fils (VCC, GND, SDA, SCL), ce qui économise de nombreuses broches sur l'Arduino.

Servomoteur

Un moteur capable de tourner avec précision sur un angle donné (généralement entre 0° et 180°). Souvent utilisé pour simuler l'ouverture automatique d'une porte, d'une barrière ou d'une valve.

LED (Éclairage)

Représente la lumière principale d'une pièce ou d'une zone, qui peut être couplée au capteur PIR.

LED représentant le chauffage

Simule l'activation d'un système de chauffage lorsque la température lue par le DHT11 descend en dessous d'un certain seuil.

Deux LED ou buzzers (Alarmes)

Ils servent d'alertes visuelles ou sonores. Par exemple :

- Alarme 1 : Alerte intrusion (liée au PIR ou à l'ultrasons).

- Alarme 2 : Alerte technique (ex: température critique).

1.3 Matériel de Connexion et Protection

Breadboard (Plaque d'essai)

Plaque de prototypage qui permet de connecter tous les composants entre eux **sans soudure**.

Résistances

Indispensables pour **limiter le courant** qui traverse les LEDs afin d'éviter de les griller (ainsi que les broches de l'Arduino). On utilise généralement des résistances de $220\ \Omega$ ou $330\ \Omega$ pour les LEDs standard.

Fils de connexion (Jumper Wires)

Les câbles électriques qui permettent de relier les composants de la breadboard à l'Arduino. Vous aurez besoin d'un mélange de fils Mâle-Mâle et Mâle-Femelle (notamment pour les capteurs et l'écran).

2. Réalisation et Développement

2.1. Présentation du système :

Le système réalisé permet d'assurer la **sécurité** et le **confort thermique** d'une habitation intelligente. Il surveille en permanence les informations provenant des différents capteurs afin de prendre automatiquement les décisions appropriées. En cas de détection de mouvement, l'éclairage et une première alarme sont activés. Si un obstacle est détecté à une distance inférieure au seuil défini, une seconde alarme se déclenche et le servomoteur ouvre la porte. Le système contrôle également la température ambiante en activant ou désactivant le chauffage selon les seuils programmés. Enfin, les principales informations, telles que la température, la distance mesurée et l'état des alertes, sont affichées en temps réel sur un écran LCD.

2.2 Objectif :

Concevoir un système domotique intelligent basé sur une carte **Arduino Uno** permettant d'assurer la sécurité et le confort d'une habitation. Le système doit détecter les mouvements, mesurer les distances, contrôler la température ambiante, commander automatiquement les différents actionneurs (éclairage, alarmes, servomoteur et chauffage) et afficher en temps réel les informations essentielles sur un écran LCD.

2.3 Schéma de câblage :

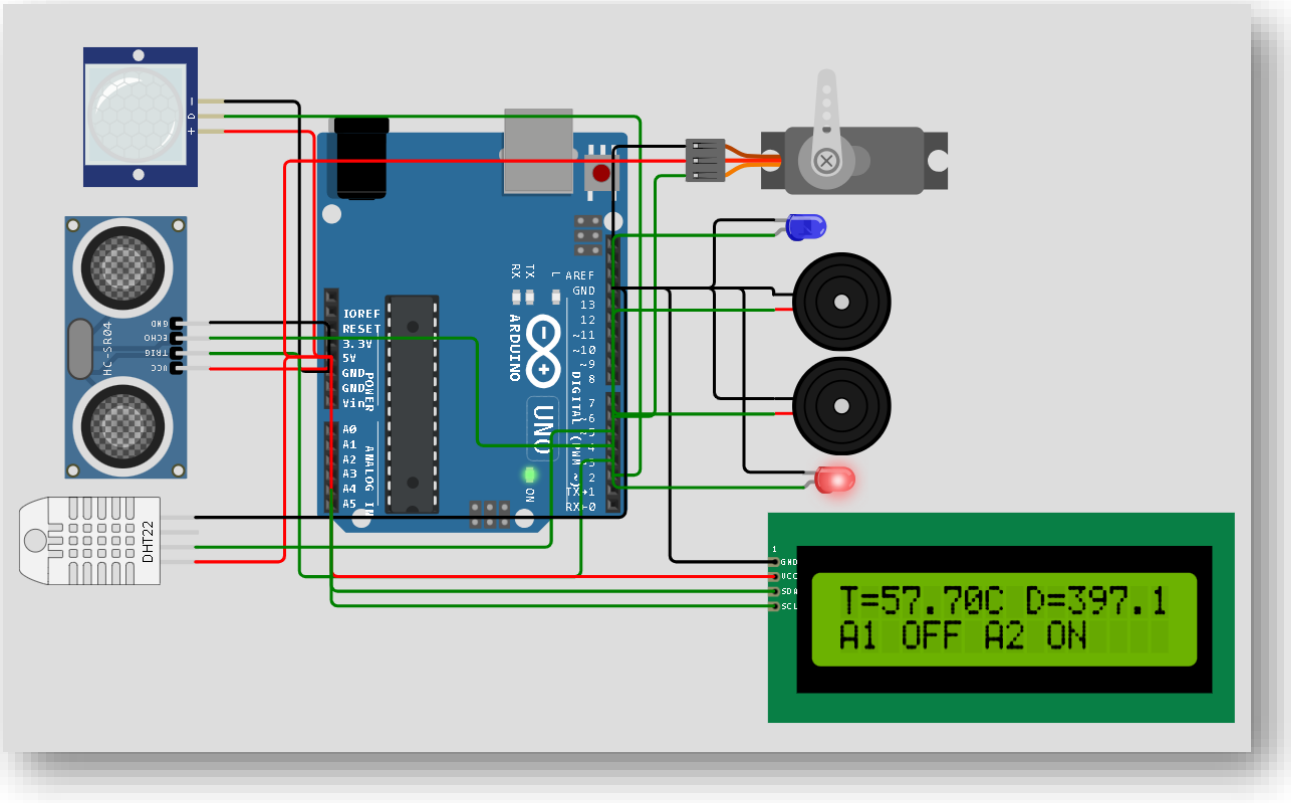


Figure1 : Schéma de simulation de l'application 1 3 réalisé sous Wokwi

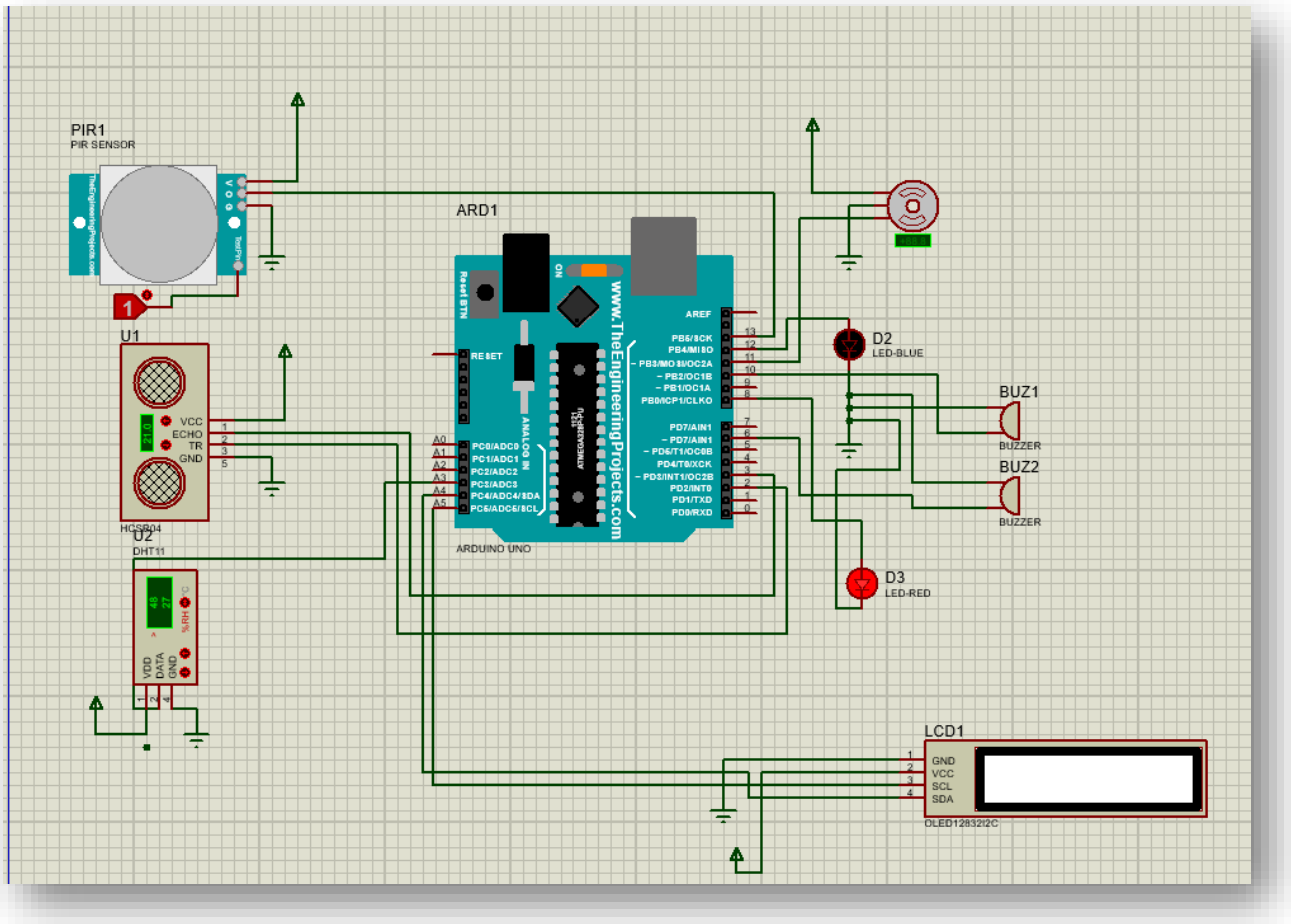


Figure 2 : Schéma de simulation de l'application 13 réalisé sous Isis Porteuse.

2.4 Code source:

```
#include <Servo.h>

#include <DHT.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

const int PIR_PIN = 2;

const int TRIG_PIN = 3;

const int ECHO_PIN = 4;
```

```
const int DHT_PIN = 5;
const int SERVO_PIN = 6;
const int ALARM1_PIN = 7;
const int ALARM2_PIN = 8;
Servo monServo;
DHT dht(DHT_PIN, DHT22);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup() {
  pinMode(PIR_PIN, INPUT);
  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
  pinMode(ALARM1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ALARM2_PIN, OUTPUT);
  monServo.attach(SERVO_PIN);
  monServo.write(0);
  dht.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
}
void loop() {
  long duree;
  float distance;
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
```

```
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
duree = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
distance = (duree * 0.034) / 2;
float temperature = dht.readTemperature();
int mouvement = digitalRead(PIR_PIN);
if (mouvement == HIGH || distance < 100) {
  monServo.write(90);
  digitalWrite(ALARM1_PIN, HIGH);
} else {
  monServo.write(0);
  digitalWrite(ALARM1_PIN, LOW);
}
if (temperature > 30.0) {
  digitalWrite(ALARM2_PIN, HIGH);
} else {
  digitalWrite(ALARM2_PIN, LOW);
}
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T=");
lcd.print(temperature, 2);
```

```
 lcd.print("C D=");
 lcd.print(distance, 1);
 lcd.setCursor(0, 1);
 if (digitalRead(ALARM1_PIN) == HIGH) {
  lcd.print("A1 ON  ");
 } else {
  lcd.print("A1 OFF ");
 }
 if (digitalRead(ALARM2_PIN) == HIGH) {
  lcd.print("A2 ON ");
 } else {
  lcd.print("A2 OFF");
 }

 delay(200);
}
```

2.5 Interpretation:

Le programme utilise les bibliothèques **Servo**, **DHT** et **LiquidCrystal_I2C** afin de piloter un servomoteur, de mesurer la température et d'afficher les informations sur un écran LCD. Les capteurs de mouvement **PIR**, de distance **HC-SR04** et de température **DHT22** sont initialisés lors de la phase de configuration du système.

Dans la boucle principale, le capteur à ultrasons mesure la distance séparant le système d'un obstacle, tandis que le capteur **DHT22** relève la température ambiante et que le capteur **PIR** détecte la présence d'un mouvement.

Lorsqu'un mouvement est détecté ou qu'un objet est situé à une distance inférieure à **100 cm**, le servomoteur est positionné à **90°** afin de simuler l'ouverture d'une porte, et **l'Alarme 1** est activée. En l'absence de mouvement et lorsque la distance dépasse ce seuil, le servomoteur revient à **0°** et l'alarme est désactivée.

Le programme surveille également la température ambiante. Lorsque celle-ci dépasse **30 °C**, **l'Alarme 2** est activée ; sinon, elle reste désactivée.

Enfin, l'écran **LCD I2C 16×2** affiches en permanence la température, la distance mesurée ainsi que l'état des deux alarmes (**A1** et **A2**), permettant ainsi un suivi en temps réel du fonctionnement du système.

2.6 Lien wokwi:

https://wokwi.com/projects/467520778967208961

Conclusion:

Ce travail pratique a permis de concevoir un système de gestion intelligente d'une habitation en intégrant plusieurs capteurs et actionneurs autour de la carte **Arduino Uno**. La mise en œuvre du capteur de mouvement **PIR**, du capteur à ultrasons **HC-SR04**, du capteur de température **DHT22**, du servomoteur et de l'écran **LCD I2C** a permis de développer un système capable de surveiller son environnement, de réagir automatiquement à différentes situations et d'afficher les informations essentielles en temps réel.

La réalisation de ce projet a renforcé les compétences en programmation Arduino, en acquisition de données, en traitement des informations issues des capteurs et en commande des actionneurs. Ce TP constitue une application concrète des principes de la domotique et des systèmes embarqués, en illustrant l'automatisation des fonctions de sécurité, de surveillance et de confort au sein d'une habitation intelligente.

Bibliographie :

[1] https://wokwi.com/projects/467520778967208961